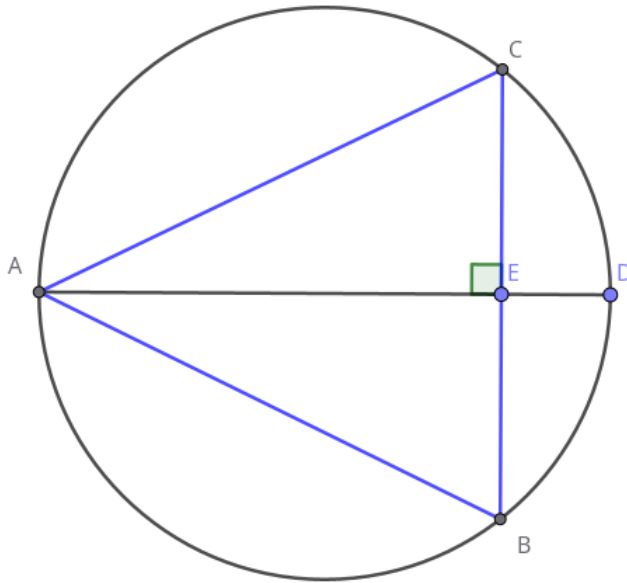


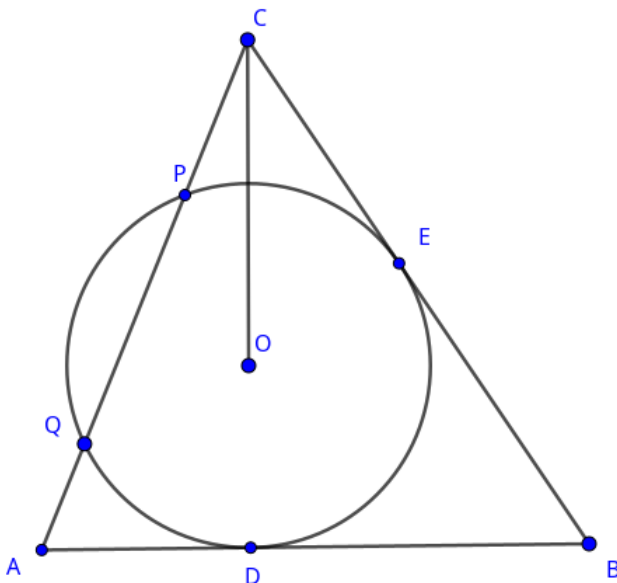
Extra zadania - geometria

Zadanie 3.1 Na rysunku obok punkty A, B, C należą do okręgu oraz $|AB| = |AC|$. Średnica AD zawiera wysokość AE trójkąta ABC . Wiedząc, że $|AE| = 12\text{ cm}$ oraz $|ED| = 3\text{ cm}$, oblicz długości boków tego trójkąta.



Zadanie 3.2 Na rysunku obok boki AB i BC trójkąta ABC są styczne do okręgu o środku w punkcie O , odpowiednio w punktach D i E . Odległość punktu C od punktu O jest równa 5. Punkty C, O, D są współliniowe. Okrąg przecina bok AC kolejno w punktach P i Q . Wiedząc, że $|PQ| = |PC| = 2\sqrt{2}$, oblicz:

- promień okręgu,
- długości odcinków, na jakie punkt E dzieli bok BC .



Zadanie 3.3 Wysokość trójkąta równobocznego jest o 3 cm dłuższa od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość boku trójkąta.

Zadanie 3.4 Cięciwa CD okręgu jest równoległa do średnicy AB . Wykaż, że różnica miar kątów ACD i CDA jest równa 90° .

Zadanie 3.5 Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy 6 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta od wierzchołka kąta prostego.

Zadanie 3.6 W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 65 cm, a wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego jest równa 60 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 3.7 W okręgu poprowadzono dwie cięciwy AB i CD , które przecięły się w punkcie P . Wiedząc, że $|AP| = 10$ cm, $|BP| = 4$ cm oraz $|PD| = 2,5$ cm, oblicz $|CP|$.

Zadanie 3.8 Punkt P przecięcia cięciw AB i CD okręgu dzieli cięciwę AB na odcinki długości 8 cm i 3 cm. Wiedząc, że $|CP| : |PD| = 3 : 2$, oblicz długość cięciwy CD .

Zadanie 3.9 Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą $CB^{\rightarrow}$ w punkcie P . Wykaż, że jeśli $|PB| : |BC| = 1 : 3$, to $|PA| : |PC| = 1 : 2$.

Zadanie 3.10 Punkty A, B, C należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie A przecina półprostą $CB^{\rightarrow}$ w punkcie P . Wykaż, że jeśli $|PA| : |PC| = 3 : 5$, to $|PB| : |BC| = 9 : 16$.

Zadanie 3.11 *Dwa okręgi o równych promieniach przecinają się w punktach A i B w taki sposób, że jeden przechodzi przez środek drugiego. Przez punkt A poprowadzono sieczną tych okręgów, która przecięła okręgi w punktach C i D . Wykaż, że punkty B, C, D są wierzchołkami trójkąta równobocznego.

Zadanie 3.12 *Dane są dwa kąty wpisane, oparte na tym samym łuku. Wykaż, że dwusieczne tych kątów przecinają się w punkcie należącym do okręgu.

Zadanie 3.13 *Trzy okręgi o środkach O_1, O_2, O_3 przecinają się w punkcie A . W okręgach tych zaznaczono kąty wpisane α, β, γ – jak na rysunku. Wykaż, że $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.

